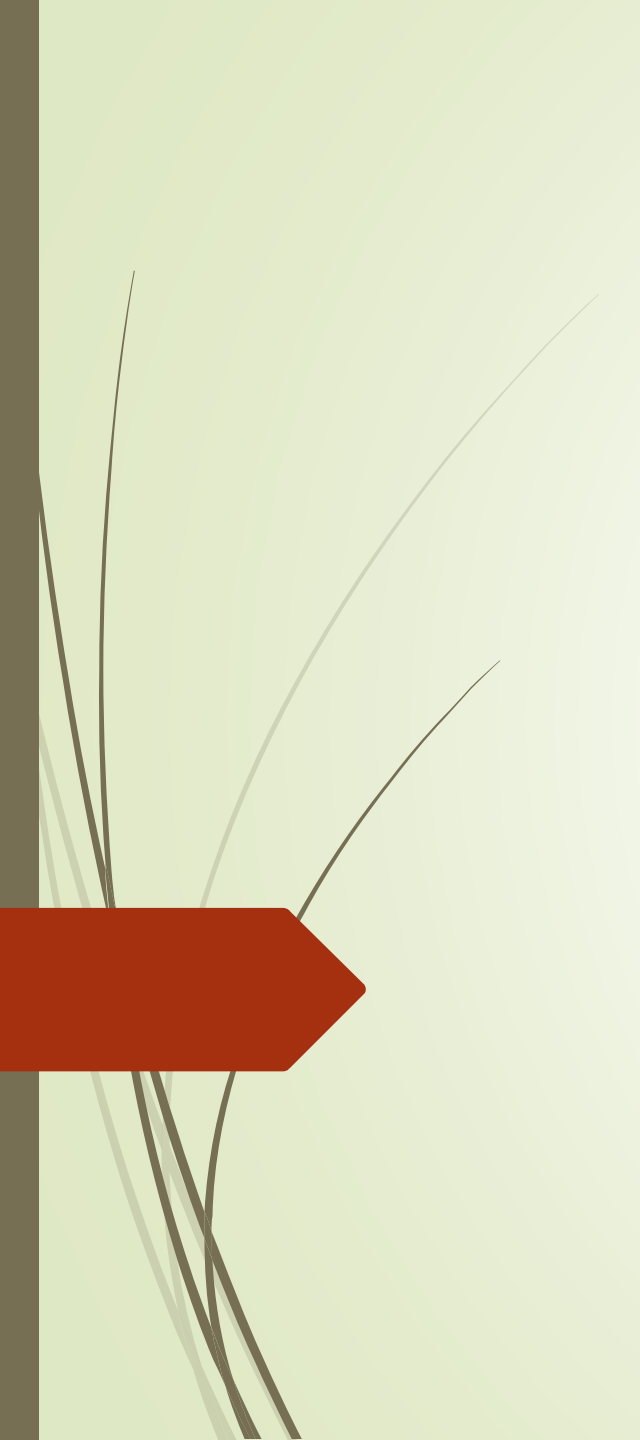




声速测量

教室五、六

说明

本实验为声速测量实验，上课地点教室五、六。

教室五讲解实验，再2人一组分组（奇数可有3人一组）实验。

编造数据、中途走人视为旷课。

用一整张干净白纸记录数据，注明日期、台号。

测量声速的意义

声波是在弹性媒质中传播的一种机械波、纵波，其在媒质中的传播速度与媒质的特性及状态等因素有关。

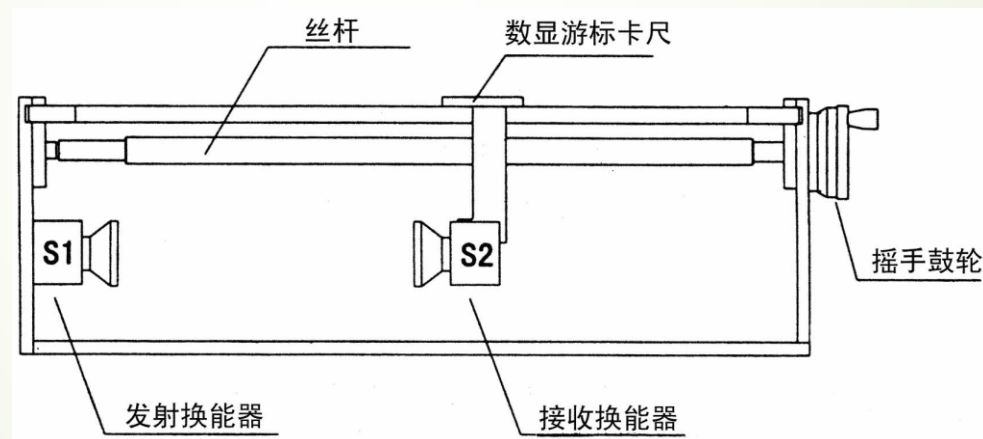
通过媒质中声速的测量，可以了解被测媒质的特性或状态变化，因而声速测量有非常广泛的应用，如无损检测、测距和定位、测气体温度的瞬间变化、测液体的流速、测材料的弹性模量等。

实验目的

- 了解声波在空气中传播速度与气体状态参量的关系；
- 了解超声波产生和接收的原理，学习一种测量空气中声速的方法，加深相位的概念。

实验仪器

- **声速测量仪**：由声波发射器S1、声波接收器S2、游标卡尺、固定支架等部件组成，仪器装置如图所示



- **示波器**用来观察超声波的振幅、相位和频率；
- **信号发生器**用来产生超声波。

实验原理

■ 声波在空气中的传播速度

在理想气体中，声波的传播速度

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$$

γ -绝热系数， R -摩尔气体常数， μ -空气分子的摩尔质量， T -绝对温度

由此可见，气体中的声速 v 和温度 T 有关，还与比热比 γ 及摩尔质量 μ 有关，后两个因素与气体成分有关。因此，根据测定出的声速还可以推算出气体的一些参量。

实验原理

► 测量声速的方法

测量声速最简单、最有效的方法之一是利用声速 v 、振动频率 f 和波长 λ 之间的基本关系，即

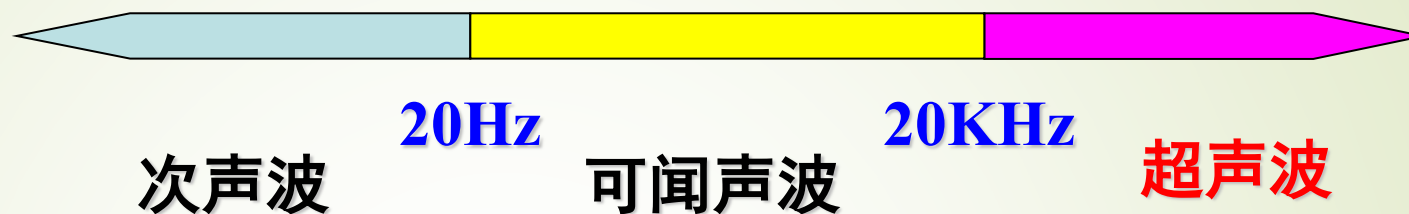
$$v = f \lambda$$

测出声振动频率 f 和声波的波长 λ ，就可算出声波的波速 v 。

由此，实验任务分为两部分：

1. 频率：测量声源的振动频率 f ， f 可直接由信号发生器读出；
2. 声波波长 λ ：相位法和共振法测量。

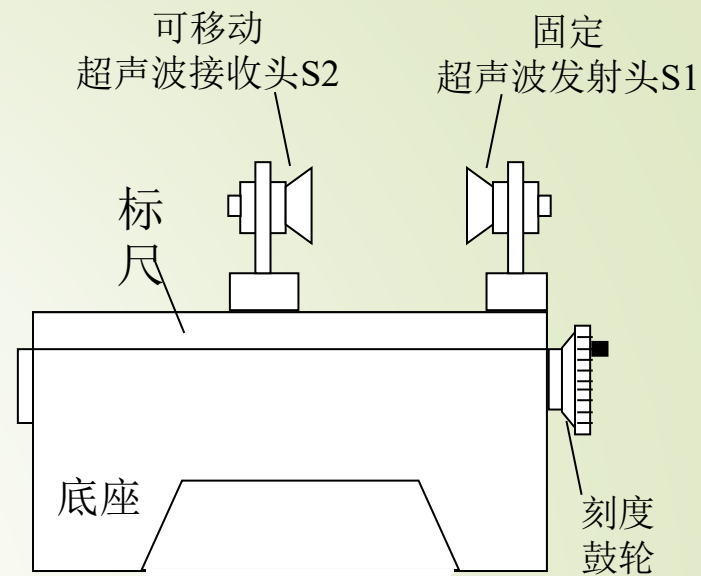
频率



- ▶ 频率低于20Hz的声波称为次声波；
 - ▶ 频率在20Hz-20kHz的声波可以被听到，称为可闻声波；
 - ▶ 频率在20kHz以上的声波称为超声波。
-
- ▶ 声波在空气中的传播速度与声波的频率无关，而超声波具有波长短、定向传播等优点，所以在超声波段进行声速测量是比较方便的。本实验就是测量超声波在空气中的传播速度。

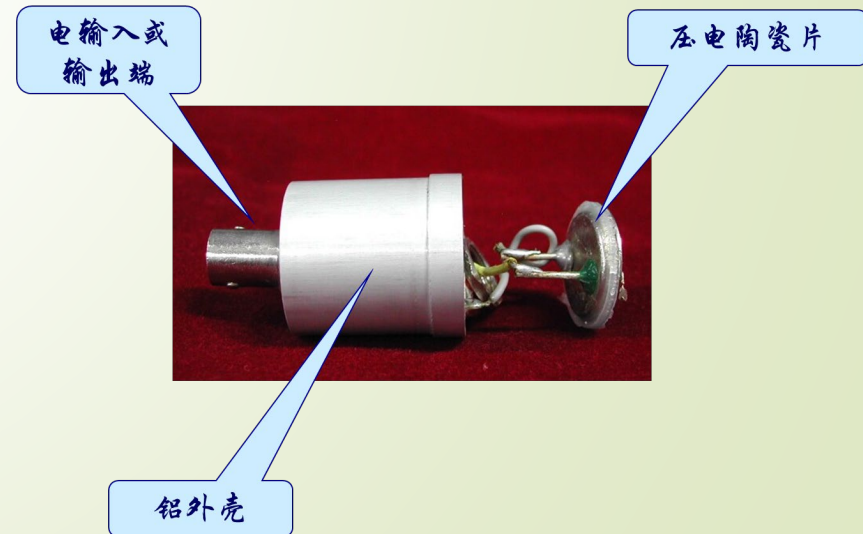
超声波的产生和接收

- 发射和接收超声波的器件：**压电陶瓷**。
- 压电陶瓷具有正压电效应和逆压电效应。
- 换能器S1作为声波的发射器是利用了压电材料的**逆压电效应**。压电陶瓷环片在交流电压作用下，发生纵向机械振动，在空气中激发超声波。
- 换能器S2作为声波的接收器是利用了压电材料的**正压电效应**。空气的振动使压电陶瓷环片发生机械形变，从而产生电场，把声信号转变成了电信号。



声速测量仪图

压电陶瓷换能器内部结构



频率确定

- 压电陶瓷有一个谐振频率 f_0 （如40KHz）当输入电信号的频率等于谐振频率 f_0 时，压电陶瓷产生振动或信号最大。
- 调节信号源的输出频率等于压电陶瓷的固有频率，使接收端S2电信号的幅值达到最大。记录此时的频率 f_0 。
- ▶ 由此固定频率为 $f=f_0$ （谐振频率），通过波长 λ 测量，即可求的声速 v 。

相位法测波长

波是振动状态的传播，也可以说是相位的传播。

当S1发出的平面超声波通过媒质到达接收器S2时，在发射波和接受波之间产生

位相差：
$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi \frac{L}{\lambda} = 2\pi f \frac{L}{v}$$

当 $L=n\lambda$ ($n=1, 2, \dots$) 时， $\varphi=2n\pi$ ，波在S1、S2同相；

当 $L=(n-1/2)\lambda$ 时， $\varphi=(2n-1)\pi$ ，波在S1、S2反相。

即沿传播方向上的任何两点，其振动状态相同（同相：相位差为0）或者说其相位差为 2π 的整数倍时两点间的距离应等于波长 λ 的整数倍，即 $L=n\lambda$ ，利用该公式可测量波长。

相位法测波长

由此，同时将信号源发射端接入示波器的X轴、反射端接入示波器的Y轴，示波器采用X-Y扫描、这时示波器荧光屏上将显示出两个同频率相互垂直的谐振动的叠加图形—李萨如图

$$\begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

(1) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$

轨迹为直线

(2) $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

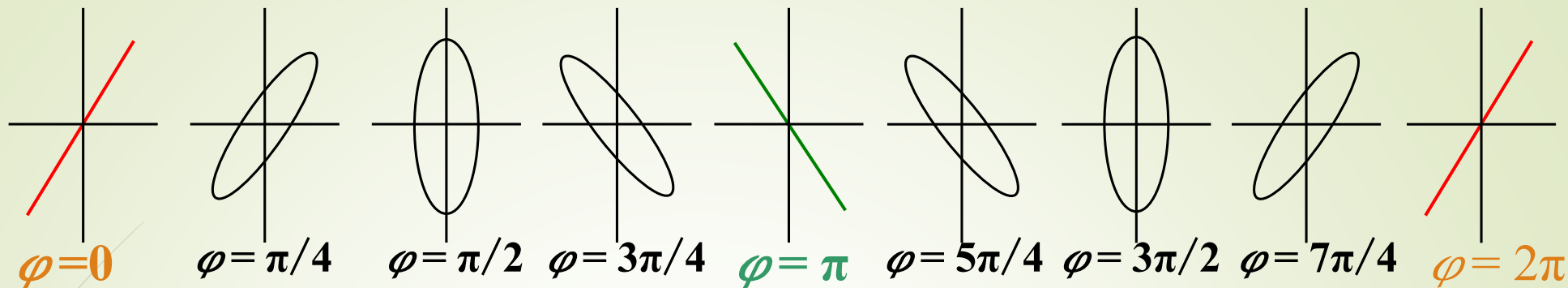
$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$

轨迹为直线

(3) $\Delta\varphi = k\pi + \pi/2$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

轨迹为正椭圆



相位差与李萨如图

- 改变S1和S2之间的距离 L ，相当于改变了发射波和接受波之间的位相差，荧光屏上的图形也随 L 不断变化。
- 当S1、S2之间距离改变半个波长 $\Delta L = \lambda / 2$ 则 $\Delta \phi = \pi$ 。随着振动的位相差从 $0 \sim \pi$ 的变化，李萨如图形从斜率为正的直线变为椭圆，再变到斜率为负的直线。
- 因此，两个同斜率直线所对应的传感器间距为一个波长。测得了波长和频率，根据 $v = \lambda f$ 式可计算出室温下声波在媒质中传播的速度。

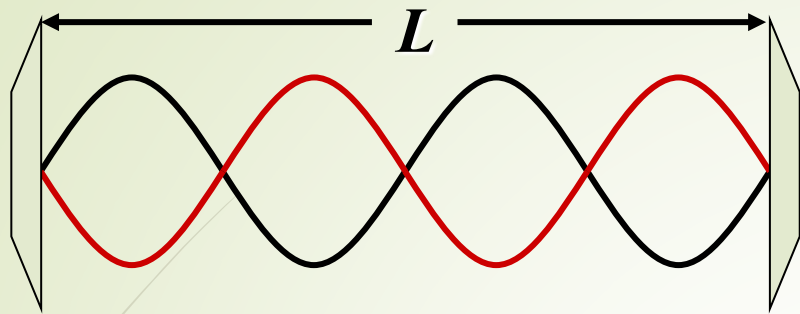
共振法测波长

- ➡ **驻波**：具有相同频率、相同振幅和相同振动方向的两列波在同一直线上沿相反方向传播时叠加形成的波。

超声发生器S1发出的声波，经空气传播到接收器S2，S2在接收声波信号的同时反射部分声波信号。如果S2与S1严格平行，入射波即在接收面上垂直反射，当S2与S1之间的距离 L 满足下式： $L=n\lambda/2$ ($n=1、2..$) 时，形成驻波。

$$y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) \quad y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$$


$$y = y_1 + y_2 = (2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}) \cdot \cos 2\pi \nu t$$



S1发射

S2反射

波节

$$y = y_1 + y_2 = \left(2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cdot \cos 2\pi \nu t$$

$$\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 0$$

$$x_k = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

相邻波节间的距离

$$x_{k+1} - x_k = [2(k + 1) + 1] \frac{\lambda}{4} - (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

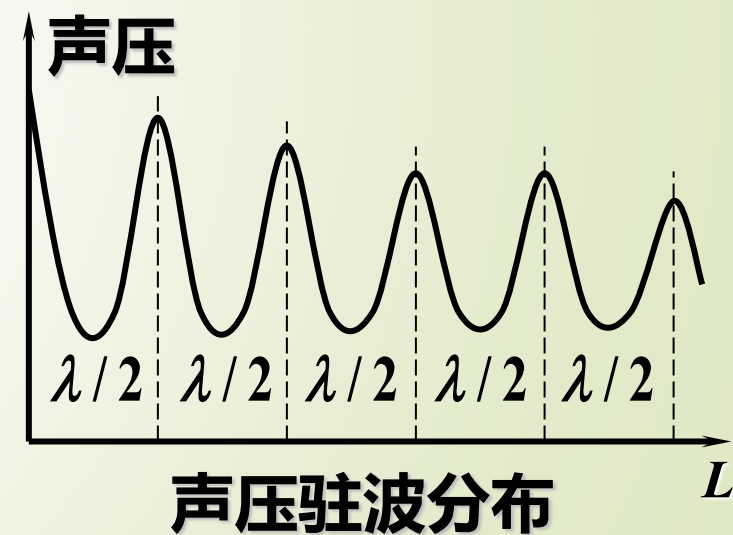
➡ 相邻两波节或两波腹间的距离就是半个波长。

波长 $\Rightarrow$ 相邻两波节的位置 $\Rightarrow$?

在驻波场中，空气质点位移的图像不能直接观察到，而声压却可以通过仪器加以观测。

由声压表达式可知，在空气质点位移为波腹的地方，声压为波节；而空气质点位移为波节的地方，声压为波腹。当接收换能器端面位于振动的波节时，正好声压值最大。移动S2，可看到示波器上显示的声压值不断地由最大变到最小再变到最大，呈周期性变化。

则二相邻的振幅最大点之间移动过的距离亦为两相邻波节的距离，即 $\lambda/2$ 。



实验内容

(1) 连接仪器

分别将声速测量仪的发射端和接收端与信号源相连，并连接示波器（CH1为发射端S1，CH2为接收端S2）

(2) 测量共振频率

打开信号源电源，连按两次“确认”按钮以显示输出频率。在示波器上观察接收端信号，调节信号源的输出频率，使得信号的幅值达到最大，记录此时的频率 f_0

(3) 用相位比较法测波长和声速

1. 将示波器调整为X-Y工作方式
2. 观察示波器出现的李萨如图形，缓慢移动S2，当重复出现该图形时，说明相位变化了 2π ，即S1和S2之间移动了一个波长
3. 沿右连续测量10个周期，利用表1记录每个周期游标卡尺上的数据
4. 用逐差法处理数据，求出波长、声速

(4) 驻波法测波长和声速

1. 向右缓慢移动S2，观察示波器正弦信号的变化，选择信号最大位置开始读数，记为 x_i
2. 取 $i=8$ ，在表2中记录游标卡尺上的数据
3. 用逐差法求出声波波长和误差，利用谐振频率 f_0 计算声波波速。

数据记录及处理

1. 基础数据记录

谐振频率 $f_0 =$

2. 相位法测量声速

表1 相位比较法测量声速数据（相位变换 2π ）

i	l_i (mm)	i+5	l_{i+5} (mm)	$\lambda_i = (l_{i+5} - l_i) / 5$ (mm)	谐振频率
1		6			$f =$ kHz
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			

λ 的平均值:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \lambda_i =$$

计算声速:

$$v = f \bar{\lambda} =$$

3. 驻波法测量声速

表2 驻波法测量声速数据

i	l_i (mm)	i+4	l_{i+4} (mm)	$\lambda_i = (l_{i+4} - l_i) / 2$ (mm)	谐振频率
1		5			$f =$ kHz
2		6			
3		7			
4		8			

λ 的平均值:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \lambda_i =$$

计算声速:

$$v = f \bar{\lambda} =$$